

北方民族大学本科毕业论文（设计）

开题报告书

题目 基于 SpringBoot 和 Vue 的大学生资源共享平台的设计与实现

院(系)名 称: 计算机科学与工程学院

学 生 姓 名: 陈旭世

学 号: 20182244

专 业: 软件工程

指 导 教 师: 张少敏

北方民族大学教务处制

北方民族大学本科毕业论文（设计）

开题报告书

2021 年 11 月 15 日

姓 名	陈旭世	院（系）	计算机科学与工程学院	课题性质	毕业设计
学 号	20182244	专 业	软件工程	课题来源	虚拟题目
题 目	基于 SpringBoot 和 Vue 的大学生资源共享平台的设计与实现				

一、 选题的目的、意义

随着计算机网络的发展和普及，人们花在网络上的时间越来越多，网上购物、网上交友、逐渐的网络学习已经成为一种新的学习方式，很多当代大学生都热衷于这种全新的学习方式。哔哩哔哩、腾讯课堂等等已经成为学生在网络学习过程中不可缺少的一部分，然而，宝贵的学习资源就成了学生们最大的困惑。

我是一个自学者，经常在哔站、腾讯课堂寻找优质的学习资源，然而评论区寻找完整视频、视频配套资源的用户不在少数，部分 up 主提供资源获取途径，往往要完成一定要求或收取费用才能获得，使得自学者没有了学习兴趣

百度检索资源太广泛、不精确、广告多、资源错综复杂、无处下手，对于一些计算机新手来说，根本无法确定资源的安全性及正确性

一套优秀的学习资源确实可以帮助我们提升很多，学到一些大学期间接触不到的东西，许多资源分享者对于资源分享只会分享一部分，全部资源要付费获取

很多平台上优质的资源往往不是免费的，然而大学生学习的普遍心理都是白嫖，各种会员反而会加重了我们的学习压力，增加学习成本，打压学习动力，所以，一款好的资源共享与交流平台是必不可少的

为满足网络环境下学生共享资源和相互交流的需要，本次设计并实现的大学生学习资源共享平台，为广大同学们提供了一个丰富的学习与交流平台，方便学生共享各自的学习资源，交流学习经验，包括软件安转，相关安装包，PPT、文档、自学笔记、课程总结、学习视频以及相关的学习经验等等，简单总结，将会有以下优点

1. 培养大学生的学习兴趣，激发大学生的学习热情，平台除了拥有资源分享之外，还会提供技术交流、观点 PK，评论点赞的功能
2. 可以提高学生的学习效率，提高学生的整体知识水平
3. 可以减少学习成本，降低学习压力、增强职业技能

国外针对资源共享技术平台的研究，已经是十分的成熟了，但对于国人来说、语言障碍成了最大的难题

1. GitHub: GitHub 是世界上最大的代码托管与交流平台，超 5 千万开发者正在使用。有许多先进技术、框架在此平台上开源，GitHub 已经是一个身份成熟的平台，但是对于国内程序员来说，却不是很友好
2. Stack Overflow: 是国外著名的技术交流网站，被誉为程序员天堂，程序员遇到的所有问题，你都可以找到答案！

总结：平台很优秀，但是访问速度慢、偶尔还会进不去

我国对于技术论坛与资源共享的研究，很早就开始了，使用最广泛的主要有以下几款

1. Gitee: 针对 GitHub 在国内访问的瓶颈，Gitee 是一款基于 Git 的代码托管服务，虽然是开源平台，但是平台也有许多的优质资源与技术大牛分享的博客，是国内技术爱好者们的福音

2. 知乎：中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台，以“让人们更好地分享知识、经验和见解，找到自己的解答”为品牌使命，成为很多技术者们的栖息地

3. CSDN: 中国专业 IT 社区 CSDN (Chinese Software Developer Network)，致力于为中国软件开发者提供知识传播、在线学习、职业发展等全生命周期服务。CSDN 上有非常多的技术博客与资源分享，可以精确地检索资源，但是要注册会员，而且成本还挺高

4. 哔哩哔哩: 是中国大陆一个娱乐的弹幕视频分享网站，但是站内的学习资源数不胜数，是多少学习们自学的福音，该网站拥有强大的弹幕系统，用户不仅可以观看视频学习，还可以与其他自学者们进行互动

5. 腾讯课堂: 腾讯课堂是国内最大的在线职业教育平台，一端连接有学习需求的用户，一端连接教育机构或老师，聚合 IT 互联网、设计创作、兴趣生活、语言留学等多领域的职业教育课程，帮助广大学员提升职业和就业技能。

以下是一些学者开发的案例:

1. 滨州学院的宋峰研究了成熟的在线学习系统后，开发了在线学习与交流平台 WebLearning，实现了教师在线发布学习资料、学生在线学习，师生在线交流的功能

2. 平顶山学院的张国平也开发了一个软件工程学习交流平台，实现了资源、教师、班级、学生、讨论区、留言管理，在线交流和后台管理

3. 北京的安磊开发了一个远程学习交流平台，实现了网上交流，资源下载，网上作业练习等功能

针对以上几款系统，我做了一下几点分析

不足之处:

1. C/S 架构开发成本高、维护难度大、需要强大的经济支撑及雄厚的技术实力

2. 大多是面向线上教学而开发、圈子太小、无法接触到技术大牛

3. 资源分享太局限了，普通用户无法分享资源

值得学习

1. 前后端分离架构、不再局限于传统的 jsp 技术，顺应技术发展方向

2. 观点大 PK 模块结构清晰，思维独特、能够广泛接纳用户观点，值得学习

二、本题的基本内容:

一、研究的总体介绍

本次设计的大学生资源共享平台主要设计了三个角色，分别是开发者(超级管理员)、管理员、用户，各角色说明如下

开发者：拥有系统的最高权限，可以设置普通管理员，接收用户需求，并维护系统安全性、稳定性

管理员：管理员可以管理用户、重置用户密码，针对发布的资源，评论做脏词过滤，接收用户反馈，封禁恶意用户，删除无效资源

一般用户：此类用户一般为学习者，可以发布、评论、下载资源，发布技术博客等等

主要功能模块图如下

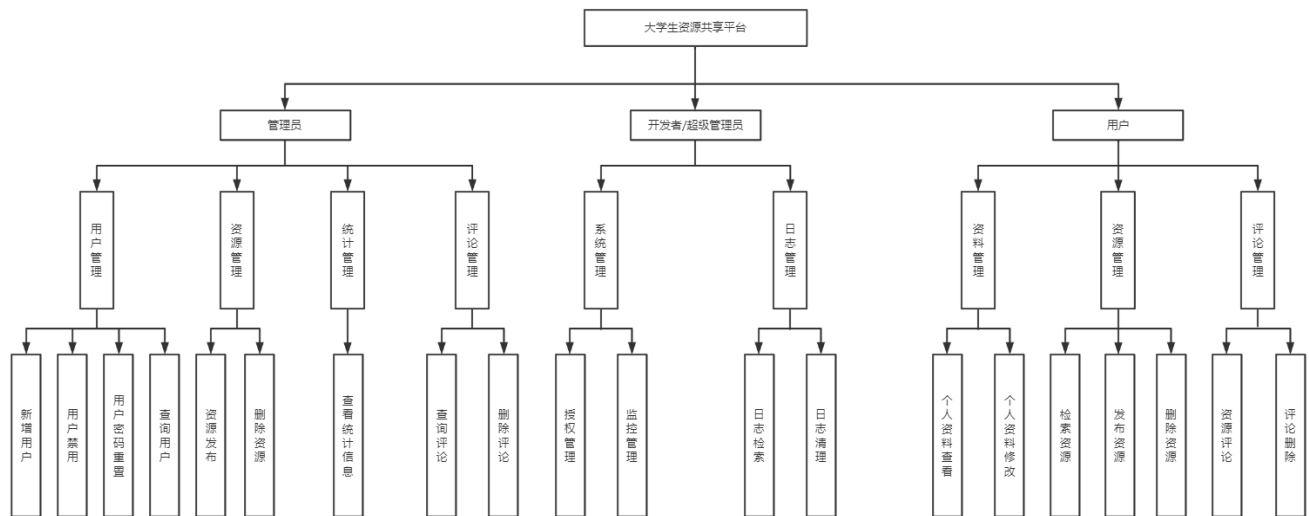


图 1 功能模块图

二、研究思路

本次系统设计选用前后端分离的架构方式实现，使用 SSM 搭建开发环境

后端选用 SpringBoot 框架来构建，使用 Mybatis-Plus 作为持久层框架，使用 shiro+jwt 作为权限校验框架，logback 作为日志框架、使用 Elasticsearch 作为资源的检索引擎，Redis 做缓存，使用 Spring 的 AOP 记录日志，选用 MySQL 作为关系型数据库

前端使用 WebPack 构建项目，Vue+Element-UI 来编码界面，axios 作为 ajax 库进行前后端的交互

在测试及部署阶段，使用 docker 进行容器隔离，docker-compose 作为容器编排工具，事先准备两台云端服务器，一台搭建开发所用到的 Redis、Elasticsearch、Mysql 及一些可视化工具，另一台作为生产环境，使用 Nginx+tomcat 部署项目

三、方法及研究计划

针对本次的设计，主要有以下难点分析

1. 资源的上传方式，用户的资源全部上传至阿里云 OOS 服务器，后台不做保留，减少服务端压力
2. 资源的检索，针对于传统关系型数据库的瓶颈，使得资源的检索不够全面，本次设计选用 ElasticSearch 为搜索引擎，使用倒排索引的方式进行检索，提高查询效率

3. 热点数据的查询，对于频繁查询且变化频率低的数据，无需重复查询数据库，这样反而回由于频繁 IO 导致 MySQL 数据库压力过大，使得查询效率降低，传统的 MySQL 缓存、MyBatis 缓存无法满足系统需求，选用非关系型数据库 Redis 进行热点数据的缓存，解决上述问题

四、进度计划

查阅相关资料，熟悉编程环境，系统总体分析	一、二、三周
确定数据结构、建立数据库表，进行模块划分，搭建开发环境	四、五、六周
进行项目的前后端编码，完成初步的项目测试	七、八、九周
对程序进行优化，修复初步测试一流的 BUG，对系统再次进行测试	十、十一、十二周
撰写毕业论文。	十三、十四、十五周
准备毕业设计答辩。	十六周

三、推荐使用的主要参考文献：

- [1] 熊永平. 基于 SpringBoot 框架应用开发技术的分析与研究 [J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(36):76-77.
- [2] 巢晟盛. 基于 SpringBoot 微服务架构下前后端分离的 MVVM 模型浅析 [J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(23):128-129+141.
- [3] 吴代文. 基于 Web 的资源共享网站的设计与实现 [J]. 渭南师范学院学报, 2013, 28(02):77-80.
- [4] 邹丽, 王雪原, 赵鹤宇. 浅析大学生资源共享平台功能模块设计 [J]. 黑龙江教育(理论与实践), 2016(09):71-74.
- [5] 王正, 陆余良, 刘金红. 基于 Ajax 技术的 Web 服务架构及其安全性研究 [J]. 计算机应用与软件, 2011, 28(03):296-299.
- [6] 王晓静, 冉从林, 梅龙宝. 基于 Web2.0 校园信息资源共享平台的设计与实现 [J]. 现代教育技术, 2009(03):112-114.
- [7] 宋锋, 刘瑞歌. 基于 Web 的在线学习与交流平台的设计与实现 [J]. 滨州学院学报, 2017, 33(04):78-84.
- [8] 刘小英, 刘强. 在线学习交流平台的设计与实现 [J]. 攀枝花学院学报, 2021, 38(02):62-67.
- [9] 谢云熙. 大学学习交流平台的设计与实现 [J]. 电脑知识与技术, 2017, 13(20):87-89.
- [10] 史瑞刚, 周俊屹, 王建军. 基于“易班”平台的高校大学生学习共享平台建设研究 [J]. 无线互联科技, 2021, 18(01):97-99.

四、 指导教师意见：

签章：
年 月 日

五、院（系）审查意见：

签章：
年 月 日